



十数年前の自作ゲームを、 AIと蘇らせた話

— 生徒会駆動開発のすすめ —

発端：古いフォルダから発掘された `1/index.html`

- 十数年前、**友人と2人**で作ったブラウザシューティング
 - 私：プログラム / 友人：**ドット絵**（アニメGIF 33本）
- 技術は当時流行りの **DHTML**（JS でスプライトの div を動かす）
- ふと思った——「これ、今のブラウザで動くのか？」
- **動いた。** ここから全てが始まった

何をしたか：「保存」と「進化」 の2本立て

- **旧作 (classic)**：ゲームの挙動は当時のまま、
コードだけ現代化
 - 全26回のリファクタ——ESM / Lint / 型 / テスト / CI
 - **勝てないバグ（勝利処理の配線忘れ）も仕様として保存**
- **新版**：自作 canvas エンジンで作り直し、
新機能を積む
- どちらも GitHub Pages で**公開中（遊べます）**



凍結の思想：「直す」と「変える」を混ぜない

- 旧作は**凍結**——思い出は上書きしない
- 変えたいことは全部**新版へ**
- 新版も完成したら凍結し、次の版を作る——**系譜で保存する**
- サービスが死んでもゲームは残る。

凍結は最強の保存

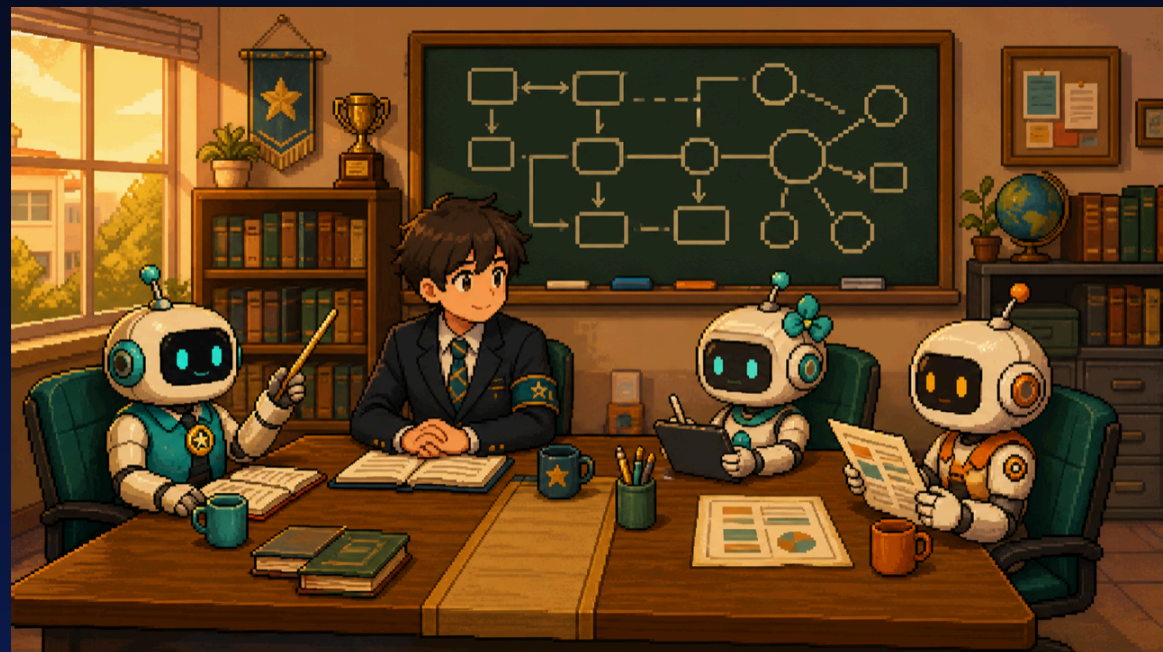


本題：AIとどう作ったか

「生徒会駆動開発」

- AI協働の運用規則を、**学校のメタファー**で固定した
- 会長（人間・意思決定）
- 顧問・書記（AI・実装と記録）
- 外部顧問（別会社のAI・レビュー）
- 委員（軽量AI・並列調査）

メタファーは飾りではなく、**手続きの名前**になる



授業：リファクタ26回を「教師」にやらせる

- 頼み方を変えた：
「プログラマーになりたての昔の自分に教える教師として説明して」
- 効果：
 - 変更の理由が毎回文書に残る（1授業=1コミット+1教材）
 - 提案の粒度が「生徒がついてこられる大きさ」に揃う
- 26回の授業記録は、のちに**全部が資料**になった
（今日のスライドの原稿も、この記録から書き起こしたもの）

生徒会：新機能はぜんぶ議事にする

GitHub	生徒会
Issue	議題の提出
Issue コメント	質疑応答（会長レビュー）
Pull Request	審議（CI が会計監査）
マージ前の実プレイ	試遊（受け入れテスト）
マージ	決議・可決
docs/ の議事録	書記の記録（却下案も残す）

CI が緑 = 「壊れていない」証明。「面白い」の証明は人間の試遊だけ

質疑応答の記録：人は喋るだけ、AIが清書する

- 会長（私）は開発セッションで**口頭で答えるだけ**
- 書記（AI）がそれを整理して Issue に「質疑応答の記録」として残す
- 決定の**理由**と**却下した案**まで全部残る
- GitHub アカウントが1つでも破綻しない
——すべてのコメントは「書記の筆」だから

記録係をAIにすると、**意思決定ログがタダで貯まる**

職員室：AIモデルの役割分担

役職	担当	狙い
常勤顧問（高性能モデル）	設計・実装・記録	品質の支柱
外部顧問（別会社のAI）	レビュー専任・読み取り専用	別の目+別枠の課金
委員（軽量モデル）	並列の調査・棚卸し	安く速く

- 学び：最大のコストレバーは**セッションの基本モデル**
- 細かすぎる分業は、文脈の読み直しコストで逆に損

外部顧問の実績：「別の目」は本当に効く

- 大掃除（総点検の行事）で、外部顧問が **11件を指摘**
- うち**2件は、人間と常勤AIの両方が見落とししていた実害バグ**
 - 同一フレーム多段ヒットでスコアが二重加算
 - 当たり判定が画像の 1/4 しかなく、実質当たらない攻撃
- コストは別サービスの契約枠——**主開発の予算を消費しない**

AIも見落とす。ただし**別のAIは別の見落とし方をする**

試遊駆動チューニング：デモAIに「人格」が宿るまで

- タイトル放置で始まるデモプレイ（ルールベースAI）を、会長の**試遊** → **観察の言語化** → **修正**で6往復
- 「小刻みで人間離れ」 → **判断間隔** 0.2秒
- 「進んで戻ってを繰り返す」 → **引き返しの禁止**
- 「余裕がある時ほど往復する」 → **警戒の間合い**（境界の振り子の解消）
- 人間の仕事は「現象の観察」。機構への翻訳と修正はAIが速い

失敗談（いちばん学びがあったところ）

- **誤診断**：スマホで全画面化が効かない → HTTPS が原因と仮説
→ 検証用の自己署名HTTPSサーバーまで立てて**空振り**
→ 真因は「pointerdown はユーザー操作と見なされない」というブラウザ仕様
- **CI の時間の希釈**：混んだ CI ではゲーム内時間が壁時計より遅く流れ、
「N秒待てば起きるはず」のテストが運負けする
- **年数の記憶違い**：AIが「20年前」と書き続けていた。実際は十数年前
——それらしい数字ほど、人間が校閲すべき

学んだこと

1. メタファーは運用規則になる

——「試遊」「議事録」「大掃除」に名前が付くと、人もAIも迷わない

2. 記録が資産になる

——議事録10本+授業26回 → 発表資料の原稿が「もう書いてあった」

3. 人間の仕事は観察と裁定に寄っていく

——手を動かす量ではなく、「何かおかしい」と言える解像度が価値になる

オチ：この資料も、その体制で作られています

- 原稿：書記（AI）が議事録から書き起こし（Marp / Markdown）
- 画像：大道具係（別AIの画像生成）に発注
——表紙の飛行機も、生徒会室のイラストも
- レビュー：外部顧問、最終判断とリハーサル：会長（人間）
- スライドも PR で審議して、CI を通ってからマージされました

遊べます

github.com/shg25/diggy2

shg25.github.io/diggy2

旧作（勝てません）と新版（勝てます）、どちらも公開中
タイトル画面で15秒待つと、AIがデモプレイを始めます